PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

"Tienda de Video-Juegos: *JUEGOS.NET*"

Curso:
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II

Profesor:
JOSE AUGUSTO ATUNCAR GUZMAN

Ciclo:
CUARTO

Semestre:
2026 - 02

Integrantes:

FABRISCIO MAYFER AUGUSTO LOPEZ CUSIPUMA

VALENTINO EMMANUEL MELENDEZ NINANCURO

CRISTOFER ALEJANDRO LABAN GUERRERO

JUAN CARLOS HUATUCO ROJAS

CONTENIDO

1. Resumen
……..……..…

2. Introducción
……..……..…

3. Justificación del proyecto
……..……..…

4. Objetivos
……..……..…

5. Definición y Alcance
……..……..…

6. Productos y Entregables
……..……..…

1. RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación web para la tienda de videojuegos “JUEGOS.NET”, orientada a optimizar la gestión de productos, clientes, ventas y pedidos, mediante la implementación de una solución tecnológica que permita centralizar y facilitar la administración de la información del negocio.

El desarrollo se realizará utilizando Java y diversas tecnologías de código abierto abordadas en el curso de Lenguaje de Programación II. Para la gestión de dependencias y construcción del proyecto se empleará Maven; mientras que JPA e Hibernate permitirán implementar la persistencia y el mapeo de los datos. Asimismo, se utilizará Spring Boot para el desarrollo e integración de las funcionalidades de la aplicación web.

Como parte del proceso de desarrollo, se emplearán Git y GitHub para el control de versiones y la gestión del código fuente, además de JasperReports para la generación de reportes. Finalmente, la aplicación será desplegada en Microsoft Azure, permitiendo su ejecución y acceso mediante un entorno de computación en la nube.

2. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto aborda el desarrollo de una solución informática para “JUEGOS.NET”, orientada a mejorar la organización y el manejo de la información comercial mediante herramientas tecnológicas que faciliten sus operaciones.

Su implementación permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Lenguaje de Programación II, integrando principios de programación orientada a objetos, gestión de bases de datos y desarrollo web. Asimismo, se emplearán herramientas y tecnologías que contribuyan a una arquitectura organizada, mantenible y escalable, considerando las distintas etapas del ciclo de vida del software, desde su desarrollo hasta su despliegue en la nube.

3. JUSTIFICACIÓN

El proyecto busca contribuir a mejorar la gestión de “JUEGOS.NET” mediante una aplicación web que permita centralizar y organizar la información relacionada con productos, clientes, ventas y pedidos.

La implementación de la solución permitirá contar con información más organizada y facilitar las tareas de registro, consulta y seguimiento de las operaciones del negocio. Asimismo, la generación de reportes proporcionará información resumida que podrá servir como apoyo para la revisión y análisis de los datos registrados.

Finalmente, el desarrollo y despliegue de la aplicación permitirá aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, integrando diferentes herramientas y tecnologías dentro de una solución web funcional.

Beneficiarios directos: trabajadores, administradores y responsables de “JUEGOS.NET”.

Beneficiarios indirectos: clientes y proveedores de la empresa.

4. **OBJETIVOS**

- Objetivo principal (SMART)

Desarrollar el análisis y diseño de un sistema de software para la tienda de videojuegos *“JUEGOS.NET”*, que permita optimizar la atención en tienda física y la gestión de pedidos en línea, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

- Objetivo específico (SMART)

Incrementar en un 30% el numero de clientes atendidos en tienda física al cierre del periodo de 12 meses, optimizados el registro de transacciones

Reducir en un 25% las quejas por falta de disponibilidad en tienda mediante una gestión de inventario en tiempo real durante la atención presencial

Aumentar en 50% la cantidad de pedidos realizados por canales digitales en comparación con el año anterior, asegurando la escalabilidad de plataforma.

Lograr un 3% de errores en la entrega de productos digitales y reducir los tiempos de despacho físico en el horizonte de un año.

5. **DEFINICIÓN Y ALCANCE**

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación web para “JUEGOS.NET”, orientada a optimizar la gestión de productos, clientes, ventas y pedidos mediante una solución tecnológica integrada.

El alcance del proyecto comprende la configuración y gestión del proyecto utilizando Maven, así como el diseño y desarrollo del modelo de datos mediante JPA, estableciendo las relaciones correspondientes entre las entidades del sistema.

Asimismo, se implementará el acceso y la persistencia de información en la base de datos mediante Hibernate y Spring Data JPA, garantizando una adecuada gestión de los datos.

De igual manera, se contempla el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación web utilizando Spring Boot, permitiendo estructurar e integrar los diferentes componentes del sistema de manera eficiente.

Como parte del desarrollo, se utilizarán Git y GitHub para el control y seguimiento de versiones del código fuente. Además, se incorporará JasperReports para la generación de reportes y documentos relacionados con la información gestionada por el sistema.

Finalmente, se contempla el despliegue de la aplicación en Microsoft Azure, con el propósito de disponer de una solución accesible y preparada para su ejecución en un entorno de producción.

El proyecto se limita a las funcionalidades definidas para el aplicativo y a los contenidos establecidos en el curso de Lenguaje de Programación II.

6. **PRODUCTOS Y ENTREGABLES**

Como resultado del proyecto se generarán los siguientes productos:

- Proyecto Java estructurado y configurado con Maven.
- Modelo de entidades y relaciones implementado mediante JPA.
- Base de datos relacional para almacenar la información del sistema.
- Aplicación web desarrollada con Spring Boot, Spring Data JPA e Hibernate.
- Repositorio Git/GitHub con el código fuente y control de versiones.
- Reportes dinámicos desarrollados mediante JasperReports.
- Aplicación web desplegada en Microsoft Azure.
- Documentación técnica del proyecto y de las principales funcionalidades implementadas.

Estos entregables permitirán evidenciar la aplicación práctica de los contenidos del curso, integrando Maven, JPA, Hibernate, Git, Spring, JasperReports y Azure en el desarrollo de una solución web funcional.